

SPY 日度收益率时间序列的统计特征分析

——基于 2021–2026 年日度数据的实证研究

标的：SPDR S&P 500 ETF（SPY）

数据频率：日度收盘价

样本区间：2021-10-04 至 2026-10-02

数据来源：Investing.com

分析工具：MATLAB

目录

目录.....	2
一、引言与研究对象.....	3
二、数据来源与预处理.....	3
三、描述性统计分析.....	3
3.1 中心与波动.....	4
3.2 偏度：轻微正偏.....	4
3.3 峰度：尖峰厚尾.....	4
3.4 正态性检验：JB 检验显著拒绝正态性假设.....	5
四、分布形态：直方图与正态拟合对比.....	5
五、自相关函数（ACF）分析.....	7
5.1 均值显著性：日频均值不显著异于零.....	7
5.2 收益率自身的自相关：近似白噪声.....	7
5.3 波动率的自相关：显著且持久.....	8
六、投资决策建议.....	9
6.1 对长期投资者：放弃日频择时，坚持长期持有.....	9
6.2 对风险管理者：不要依赖正态假设，要动态评估波动.....	9
七、结论.....	10
附录：核心 MATLAB 代码与输出结果.....	11

一、引言与研究对象

本文的研究对象是 SPDR S&P 500 ETF Trust（代码 SPY）。SPY 由 State Street 旗下 SPDR 于 1993 年发行，追踪标普 500 指数，是全球历史最久、规模最大、流动性最好的交易所交易基金（ETF）之一，成分股覆盖约 500 家美国大盘上市公司，被广泛视为“美股大盘”的代表性资产。由于 SPY 高度分散、成交活跃且定价效率较高，其日度收益率是检验金融资产统计特征（尖峰厚尾、非正态性、自相关结构）的经典样本。

研究区间为目标窗口 2021 年 10 月 3 日至 2026 年 10 月 3 日内的全部交易日，数据频率为日度收盘价，数据下载自 Investing.com。

这一样本区间在统计意义上颇有研究价值：五年内市场先后经历 2022 年高通胀与激进加息引发的熊市、2023–2024 年 AI 行情驱动的牛市、2025 年 4 月关税冲击下的剧烈震荡，以及随后利率高位环境下的修复与创新高。样本内包含多种截然不同的市场状态，使分布的厚尾与波动性都能得到充分暴露。区间内 SPY 收盘价由 428.64 美元升至 769.64 美元，累计上涨约 79.6%。

二、数据来源与预处理

原始数据为 Investing.com 下载的 SPY 历史日线 CSV 文件，包含 Date、Price、Open、High、Low、Vol、Change% 共 7 列，覆盖 1256 个交易日，分析使用收盘价（Price）序列。

预处理步骤如下：（1）原始文件按日期降序排列，使用 MATLAB 的 readtable 读入后以 sortrows 调整为时间升序；（2）逐项检查后确认无缺失值、无重复日期；

（3）数据质量交叉验证：用 Investing.com 提供的 Change% 列与自行计算的简单收益率逐日比对，最大偏差约 5×10^{-5} ，相当于百分数保留两位小数时的最大四舍五入误差，可认为主要由四舍五入造成，表明原始数据与收益率计算均可靠。

收益率按两种标准方式构造：简单收益率 $R_t = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$ ，对数收益率 $rt = \ln(P_t/P_{t-1})$ 。收益率样本量 $n = 1255$ （比价格序列少一个观测）。除特别说明外，分布形态与自相关分析均以对数收益率为对象（其时间可加性更适合统计分析），描述性统计则同时给出两种口径。年化换算采用 252 个交易日约定。

三、描述性统计分析

两类收益率的描述性统计与 Jarque-Bera 检验结果汇总于表 1。

统计量	简单收益率	对数收益率	解读
均值	0.000525	0.000466	日均约 0.05%，年化约 11.8%
方差	0.000117	0.000117	——
标准差	0.010824	0.010806	日波动约 1.08%，年化约 17.2%
偏度	+0.323	+0.156	轻微正偏，右尾更长
原始峰度	11.945	10.914	远高于正态基准值 3
超额峰度	8.945	7.914	显著厚尾
JB 统计量	4205.82	3280.41	$p \approx 0$ ，显著拒绝正态性假设

表 1 SPY 日收益率描述性统计 ($n = 1255$, 2021-10-04 至 2026-10-02)

3.1 中心与波动

日均对数收益率为 0.0466%，对应年化收益约 11.8%；日标准差 1.08%，年化波动率约 17.2%。这一波动水平符合成熟市场大盘股的一般风险特征，落在历史常见的 15%–20% 区间内，显著高于债券与货币市场工具，反映 SPY 作为股票资产的固有属性。

3.2 偏度：轻微正偏

简单收益率偏度为 +0.323，对数收益率偏度为 +0.156，呈轻微正偏。这一结果与美股超长样本中常见的“负偏”印象相反，其直接原因是本样本内最大的单日极端值是一次上涨：2025-04-09 对数收益率高达 +9.99%，幅度超过 2025-04-04 样本内最大单日下跌 -6.03%。这两次极端值分别对应 2025 年 4 月关税落地后的恐慌性抛售与关税暂缓后的报复性反弹，是典型的政策冲击驱动型极端行情。但正偏绝不意味着下跌风险更小：样本内 $|rt| > 4\%$ 的极端交易日共 8 天，其中 5 天为下跌，集中于 2022 年加息周期与 2025 年 4 月关税冲击两个压力窗口。偏度只刻画不对称的方向，厚尾才是风险的主体。

3.3 峰度：尖峰厚尾

原始峰度为 10.9–11.9，超额峰度达 7.9–8.9，远高于正态分布的基准（原始峰度 3、超额峰度 0），呈典型“尖峰厚尾”形态。通过对比尾部频率可知， $|rt|$ 超过 3 倍标准差的实际频率为 1.04%，约为正态假设 0.27% 的 4 倍；超过 4 倍标准差的实际频率为 0.48%，而正态假设下仅为 0.01%，极端行情的出现频率是正态模型预测的数十倍。2022 年 9 月、11 月与 2025 年 4 月的急跌急涨正是这些“不可能事件”的现实对应。

3.4 正态性检验：JB 检验显著拒绝正态性假设

Jarque-Bera 检验的原假设为“样本来自正态分布”，统计量 $JB = n \cdot (S^2/6 + (K-3)^2/24)$ 渐近服从自由度为 2 的卡方分布。计算结果：简单收益率 $JB = 4205.82$ ，对数收益率 $JB = 3280.41$ ， p 值均输出为 $0.000e+00$ ， p 值远小于 0.001，在 1% 的显著性水平上拒绝正态性假设。同时，对数收益率 $S = 0.156$ ， $K - 3 = 7.914$ ，代入得偏度项约 0.0041，峰度项约 2.61，峰度项占总量的 99.8% 以上。由此可知，SPY 日收益率不服从正态分布，且拒绝的力度主要由厚尾贡献。

四、分布形态：直方图与正态拟合对比

图 1 是对数收益率直方图与同均值、同标准差正态分布曲线的叠加。两处差异一目了然：其一，中心柱高明显超出正态曲线峰部，即“尖峰”，说明小幅波动日占比远高于正态预测；其二，横轴被 -0.06 与 $+0.10$ 附近的极端观测拉长，而正态曲线在该区域早已衰减至零，即“厚尾”。

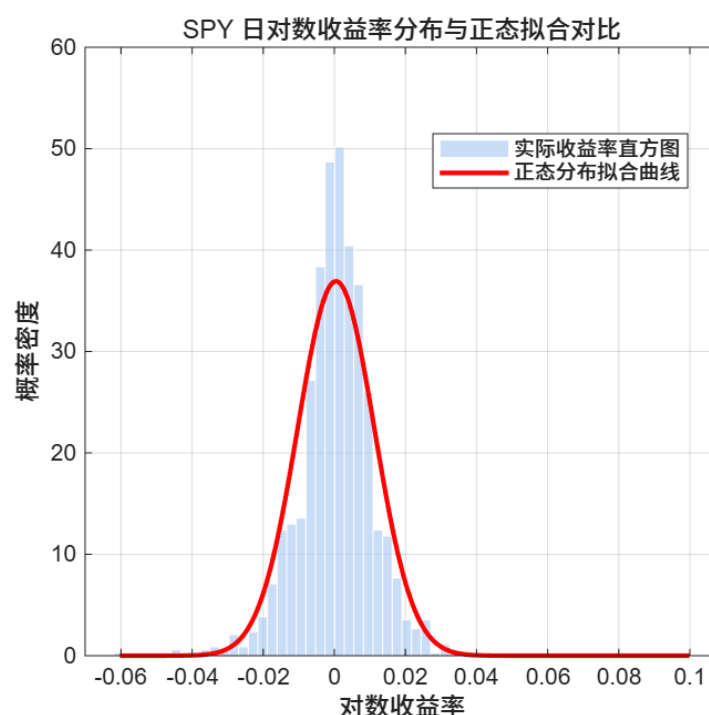


图1 SPY 日对数收益率分布与正态拟合对比

图 2 以 0.1%–99.9% 分位数截尾显示，并叠加 ± 2 倍标准差参考线。截尾后可见，峰部超出正态拟合，而 $\pm 1\sigma$ 附近的“肩部”低于正态曲线，说明概率质量向中心集中、向尾部流失，符合高超额峰度的分布图像。图 3 采用对数纵轴专门展示尾部，在 ± 0.04 以外正态密度已低于 10^{-3} ，实际分布却仍有密集观测，厚尾特征在对数刻度下十分显著。

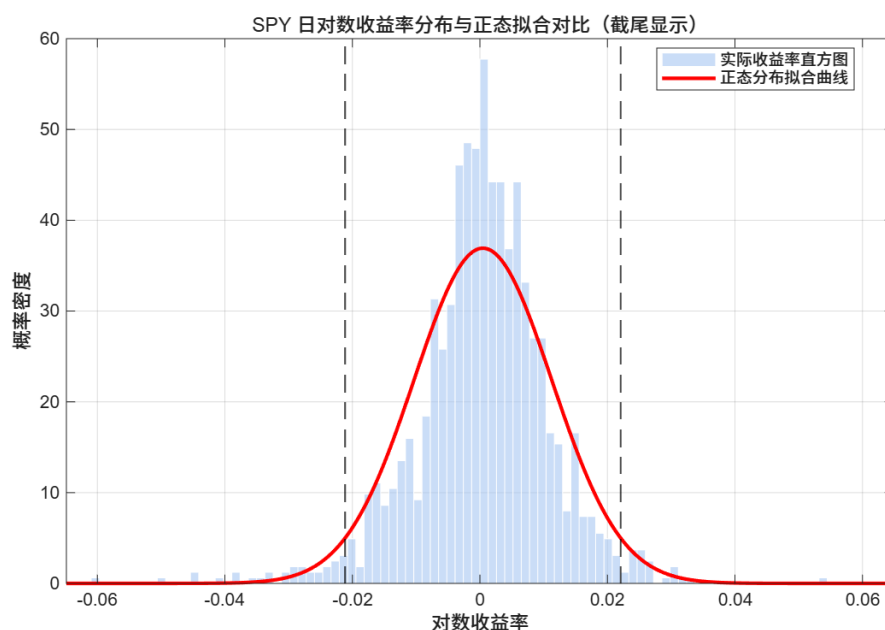


图2 截尾显示 (0.1%–99.9% 分位) 与 $\pm 2\sigma$ 参考线

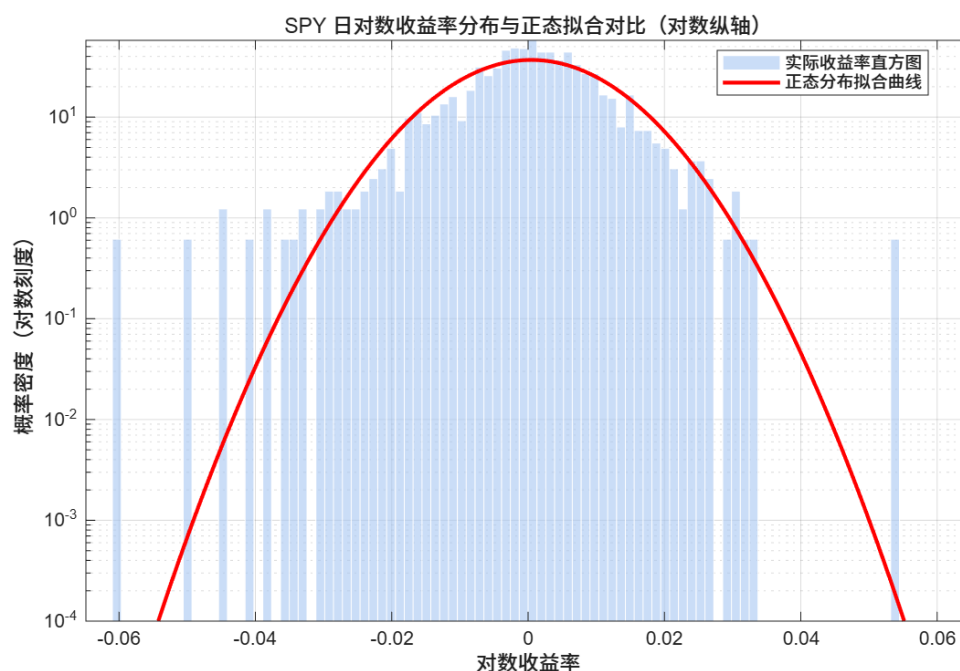


图3 对数纵轴下的尾部对比

正态性被强烈拒绝意味着一切建立在正态假设上的风险管理工具都会系统性失真。以 VaR 为例，正态假设会低估 3σ 以上尾部事件频率至少一个数量级，导致对不可能事件发生概率估计不准确。实践中应改用其他方法进行风险评估，例如，历史模拟法、学生 t 分布拟合或极值理论 (EVT) 等。

另外，从图 4 的收益率时序图可知，SPY 日均收益率波动并非均匀散布，而是集中在某些时间段连续发生。图 4 呈现波动聚集的现象，高波动期和低波动期各自扎堆，即 2022 年加息周期与 2025 年 4 月关税冲击期间振幅显著放大，2024 年则异常

平静。由此，我们引出第五节的自相关分析。



图4 SPY 日对数收益率时序图（2021–2026）

五、自相关函数（ACF）分析

5.1 均值显著性：日频均值不显著异于零

对对数收益率序列 rt 进行单样本 t 检验，原假设 $H_0: \mu = 0$ ，备择假设 $H_1: \mu \neq 0$ ，采用双侧检验。经计算得 $t \approx 1.53 < 1.96$ ， $p \approx 0.13 > 0.05$ ，说明在 5% 的显著性水平下，不能拒绝原假设。也就是说，虽然样本期内日均对数收益率为 0.0466%，对应年化约 11.8%，但这一正均值在统计上并不显著异于零，日频均值信号完全淹没在噪声之中。

需要强调的是，均值不显著异于零只说明无条件均值不可区分于零，并不直接等同于收益率不可预测。条件均值是否依赖过去信息，还需进一步考察收益率序列的自相关结构。因此，下面转入 ACF 与 Ljung-Box 检验。

5.2 收益率自身的自相关：近似白噪声

图 5 为对数收益率前 20 阶样本自相关函数，橙色横线为 95% 置信界（ $\pm 1.96/\sqrt{n} \approx \pm 0.055$ ）。除滞后 18、20 阶轻微越界外，各阶自相关系数几乎全部落在置信界内且数值很小；20 阶中出现约 2 阶越界，与 5% 显著性水平下多重检验的期望假阳性次数（ $20 \times 5\% = 1$ 次）基本吻合，不构成系统性相关的证据。

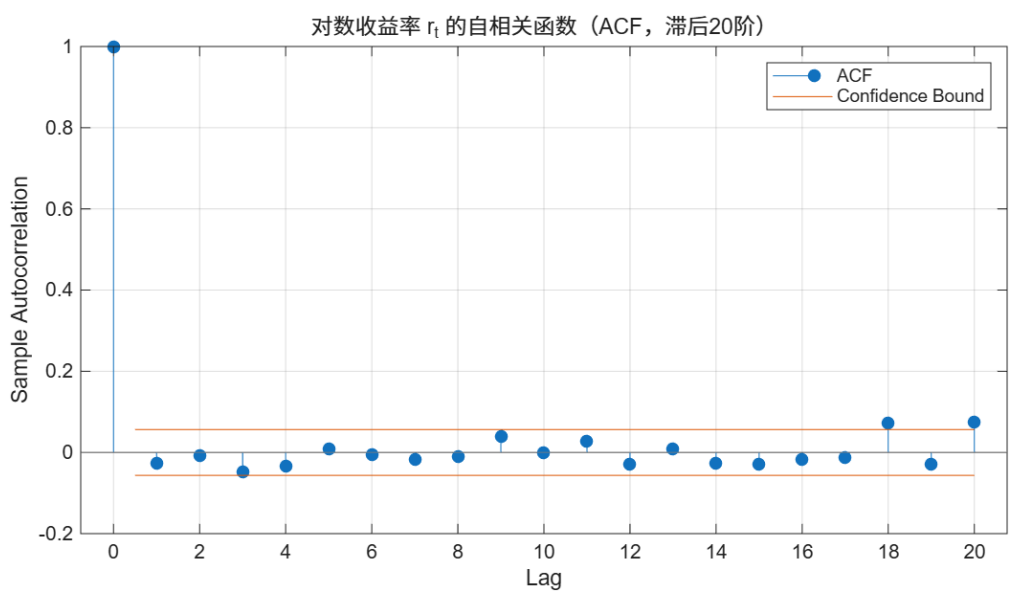


图5 对数收益率 r_t 的ACF（滞后20阶）

5.3 波动率的自相关：显著且持久

图6将同一分析施加于收益率平方 r_t^2 ，前10余阶自相关系数持续显著为正且缓慢衰减（1阶约0.20、3阶约0.26、4阶约0.23），呈典型的长记忆衰减形态。这正是图4中波动聚集现象的相关函数表达，即大波动之后倾向于跟随大波动，与方向无关。

表2中， r_t^2 与 $|r_t|$ 在全部阶数上 $p \approx 0$ ，强烈拒绝“前 m 阶自相关全为零”的原假设。可见，收益率虽在均值层面不可预测，但其二阶矩存在显著且持久的自相关，波动率可预测。

两组结果合起来可知，日收益率在均值层面近似白噪声、线性不可预测，这是有效市场假说弱式有效的日频证据；但收益率并不独立，其二阶矩存在显著且持久的自相关，波动率可预测。

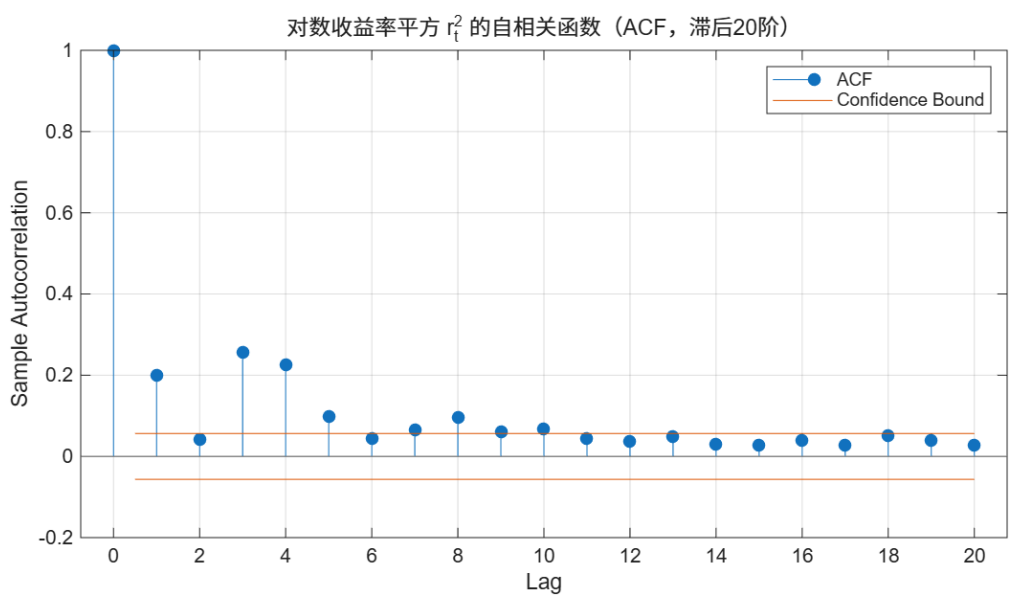


图6 对数收益率平方 r_t^2 的 ACF (滞后 20 阶)

滞后阶数	Q 统计量 (r)	p 值 (r)	Q 统计量 (r^2)	p 值 (r^2)	p 值 ($ r $)
5	5.44	0.365	211.25	≈ 0 (拒绝)	≈ 0 (拒绝)
10	7.92	0.637	241.26	≈ 0 (拒绝)	≈ 0 (拒绝)
20	27.14	0.131	260.15	≈ 0 (拒绝)	≈ 0 (拒绝)

表2 Ljung-Box 检验结果 (H_0 : 前 m 阶自相关全为 0)

六、投资决策建议

6.1 对长期投资者：放弃日择时，坚持长期持有

收益率无显著自相关、日均收益与零无显著差异，两者共同说明：在日度频率上，任何基于历史价格的择时策略都缺乏统计依据。本样本约 11.8% 的年化收益来源于长期持有权益资产的风险溢价，而非对短期方向的判断。对长期投资者而言，定期定额、长期持有、跨资产配置是更稳健的路径。同时必须正视正偏厚尾的含义：五年样本中出现过单日 -6% 的急跌与 $\pm 5\%$ 级别的连续巨震，“偶尔大跌”是权益资产的常态而非意外，仓位控制与心理预期管理比任何预测模型都更重要。

6.2 对风险管理者：不要依赖正态假设，要动态评估波动

JB 检验以压倒性力度拒绝正态性，意味着正态 VaR 会系统性低估尾部风险。在实际操作中，以历史模拟法或学生 t 分布拟合替代正态 VaR，对极端情景辅以极值理论与压力测试。此外，年化约 17% 的波动率决定了 SPY 不适合充当短期避险工具；如第五节所示， r_t^2 与 $|r_t|$ 的 Ljung-Box 检验强烈拒绝无自相关原假设，说明波动率具有显著时变性。因此静态风险度量在平静期会高估安全、在危机前夜低估危险，应

采用 GARCH 类动态波动模型滚动更新风险估计。

七、结论

对 SPY 2021-10-04 至 2026-10-02 共 1255 个日收益率观测的分析表明：日收益率呈轻微正偏、显著厚尾，JB 检验以 $p \approx 0$ 强烈拒绝正态性假设；收益率序列近似无自相关、均值不显著异于零，日频方向不可预测，但收益率平方与绝对值存在显著且持久的自相关，波动聚集特征明显。其投资含义是清晰的：日频择时没有统计依据，风险管理不能依赖正态假设，长期持有与资产配置才是利用权益风险溢价的合理路径。

数据说明：本文全部统计数字均来自随附 MATLAB 输出结果

附录：核心 MATLAB 代码与输出结果

以下代码为本次作业的核心实现。

```
>> %% a. 计算简单收益率与对数收益率
r_simple = P(2:end) ./ P(1:end-1) - 1; % 简单收益率  $r_t = P_t/P_{t-1} - 1$ 
r_log    = log(P(2:end) ./ P(1:end-1)); % 对数收益率  $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ 
n = length(r_simple); % 收益率样本数 (比价格少 1 个)
fprintf('收益率样本数 n = %d\n\n', n);
收益率样本数 n = 1255

>> %% b. 描述性统计
% 超额峰度 = 原始峰度 - 3, 正态分布对应值为 0
statNames = {'均值'; '方差'; '标准差'; '偏度'; '原始峰度'; '超额峰度'};
s_simple = [mean(r_simple); var(r_simple); std(r_simple); ...
            skewness(r_simple); kurtosis(r_simple); kurtosis(r_simple)-3];
s_log    = [mean(r_log); var(r_log); std(r_log); ...
            skewness(r_log); kurtosis(r_log); kurtosis(r_log)-3];
T = table(s_simple, s_log, 'RowNames', statNames, ...
          'VariableNames', {'简单收益率', '对数收益率'});
disp(T);
fprintf('年化参考: 日均收益 %.4f%% × 252 ≈ %.1f%%; 日波动 %.4f%% × sqrt(252) ≈ %.1f%%\n\n', ...
        mean(r_log)*100, mean(r_log)*252*100, std(r_log)*100, std(r_log)*sqrt(252)*100);
           简单收益率      对数收益率
           _____      _____
均值          0.00052489      0.00046638
方差          0.00011715      0.00011676
标准差         0.010824       0.010806
偏度           0.32276        0.15642
原始峰度        11.945         10.914
超额峰度         8.945         7.9142

年化参考: 日均收益 0.0466% × 252 ≈ 11.8%; 日波动 1.0806% × sqrt(252) ≈ 17.2%

>> %% c. Jarque-Bera 正态性检验
% 检验统计量:  $JB = n * (S^2/6 + (K-3)^2/24)$ ,  $H_0$ : 样本来自正态分布
% JB 渐近服从自由度为 2 的卡方分布, S 为偏度, K 为原始峰度
alpha = 0.05;

JB_manual_s = n * (skewness(r_simple)^2/6 + (kurtosis(r_simple)-3)^2/24);
p_manual_s  = 1 - chi2cdf(JB_manual_s, 2);
JB_manual_l = n * (skewness(r_log)^2/6 + (kurtosis(r_log)-3)^2/24);
p_manual_l  = 1 - chi2cdf(JB_manual_l, 2);
fprintf('简单收益率: JB = %.2f, p = %.3e\n', JB_manual_s, p_manual_s);
fprintf('对数收益率: JB = %.2f, p = %.3e\n\n', JB_manual_l, p_manual_l);
简单收益率: JB = 4205.82, p = 0.000e+00
对数收益率: JB = 3280.41, p = 0.000e+00
```

```

>> %% d. 收益率直方图 + 正态分布拟合曲线
fig1 = figure('Position', [100 100 800 500]);
histogram(r_log, 60, 'Normalization', 'pdf', ...
          'FaceColor', [0.65 0.78 0.95], 'EdgeColor', 'w');
hold on;
xg = linspace(min(r_log), max(r_log), 500); % 生成横坐标网格
plot(xg, normpdf(xg, mean(r_log), std(r_log)), 'r-', 'LineWidth', 2);
title('SPY 日对数收益率分布与正态拟合对比');
xlabel('对数收益率'); ylabel('概率密度');
legend('实际收益率直方图', '正态分布拟合曲线', 'Location', 'best');
grid on;

fig1 = figure('Position', [100 100 800 500]);

% 用分位数确定显示范围, 剔除极端值对坐标轴的拉伸
x_lo = quantile(r_log, 0.001);
x_hi = quantile(r_log, 0.999);
% 保证左右对称, 便于观察
x_lim = max(abs([x_lo, x_hi]));

histogram(r_log, 100, 'Normalization', 'pdf', ...
          'FaceColor', [0.65 0.78 0.95], 'EdgeColor', 'w', ...
          'BinLimits', [-x_lim, x_lim]); % 只在此范围内分箱, 尾部更清楚
hold on;

xg = linspace(-x_lim, x_lim, 500);
mu = mean(r_log); sigma = std(r_log);
plot(xg, normpdf(xg, mu, sigma), 'r-', 'LineWidth', 2);

% 叠加 ±2 倍标准差参考线, 突出尾部区域
xline(mu - 2*sigma, '--k', 'LineWidth', 1);
xline(mu + 2*sigma, '--k', 'LineWidth', 1);

xlim([-x_lim, x_lim]);
title('SPY 日对数收益率分布与正态拟合对比 (截尾显示)');
xlabel('对数收益率'); ylabel('概率密度');
legend('实际收益率直方图', '正态分布拟合曲线', 'Location', 'best');
grid on;

>> %放大厚尾
fig2 = figure('Position', [100 100 800 500]);

histogram(r_log, 100, 'Normalization', 'pdf', ...
          'FaceColor', [0.65 0.78 0.95], 'EdgeColor', 'w', ...
          'BinLimits', [-x_lim, x_lim]);
hold on;
plot(xg, normpdf(xg, mu, sigma), 'r-', 'LineWidth', 2);

set(gca, 'YScale', 'log'); % 关键: 对数纵轴
ylim([1e-4, inf]); % 去掉零附近的空白

xlim([-x_lim, x_lim]);
title('SPY 日对数收益率分布与正态拟合对比 (对数纵轴)');
xlabel('对数收益率'); ylabel('概率密度 (对数刻度)');
legend('实际收益率直方图', '正态分布拟合曲线', 'Location', 'best');
grid on;

```

```

>> %% e. 自相关分析（滞后20阶）+ Ljung-Box 检验
% ACF 图：收益率本身 与 收益率平方
fig2 = figure('Position', [100 100 800 400]);
autocorr(r_log, 'NumLags', 20);
title('对数收益率 r_t 的自相关函数（ACF，滞后20阶）');

fig3 = figure('Position', [100 100 800 400]);
autocorr(r_log.^2, 'NumLags', 20);
title('对数收益率平方 r_t^2 的自相关函数（ACF，滞后20阶）');
``
>> % Ljung-Box 检验：H0 = 前 m 阶自相关全部为 0（即序列无自相关）
lags = [5 10 20];
[h1, p1, st1] = lbqtest(r_log, 'Lags', lags, 'Alpha', alpha); % 收益率
[h2, p2, st2] = lbqtest(r_log.^2, 'Lags', lags, 'Alpha', alpha); % 收益率平方
[h3, p3, st3] = lbqtest(abs(r_log), 'Lags', lags, 'Alpha', alpha); % 收益率绝对值
LB = table(lags, st1, p1, h1, st2, p2, h2, p3, h3, ...
    'VariableNames', {'滞后阶数', 'Q统计量_r', 'p值_r', '拒绝H0_r', ...
        'Q统计量_r2', 'p值_r2', '拒绝H0_r2', 'p值_abs_r', '拒绝H0_abs_r'});
disp(LB);

```

滞后阶数	Q统计量_r	p值_r	拒绝H0_r	Q统计量_r2	p值_r2	拒绝H0_r2	p值_abs_r	拒绝H0_abs_r
5	5.4405	0.36451	false	211.25	0	true	0	true
10	7.9214	0.63651	false	241.26	0	true	0	true
20	27.144	0.13126	false	260.15	0	true	0	true

```

>> %% 收益率时序图
fig4 = figure('Position', [100 100 900 400]);
plot(data.Date(2:end), r_log, 'b-', 'LineWidth', 0.5);
title('SPY 日对数收益率时序图（2021-2026）');
xlabel('日期'); ylabel('对数收益率'); grid on;

```